Mohamed Reda MARZOUQ

Élève ingénieur en génie électromécanique

Concevoir, automatiser et fiabiliser les systèmes industriels.



MÉCANIQUE
ÉLECTROTECHNIQUE
AUTOMATISATION
VISION INDUSTRIELLE
SYSTÈMES EMBARQUÉS

Commande et Maintenance Industrielles
Meknès, Maroc
Édition novembre 2026

https://marreda906-commits.github.io/portfolio/

Sélection de projets, méthodes et expériences. Les résultats présentés restent limités aux informations documentées.

Une vision d’ensemble.

Élève ingénieur en génie électromécanique à l’ENSAM Meknès, option Commande et Maintenance Industrielles, je travaille à l’intersection de la mécanique, de l’électricité et du numérique.

Mes expériences chez YAZAKI et LafargeHolcim, ainsi que mes projets techniques, m’ont amené à aborder des sujets complémentaires : inspection par vision, entraînements électriques, simulation, supervision énergétique et fiabilité des équipements.

03 / Inspection intelligente des sertissages — YAZAKI

Vision & embarqué

04 / Supervision énergétique — ENSAM Meknès

Énergie & commande

05 / Conception électrique d’un axe CNC

Énergie & commande

06 / Module batterie : thermique & structure

Mécanique & simulation

07 / Banc d’essai moteur asynchrone

Énergie & commande

08 / Suivi intelligent de voie

Vision & embarqué

09 / Robot d’inspection ferroviaire TGV

Mécanique & simulation

10 / Élévateur à godets

Mécanique & simulation

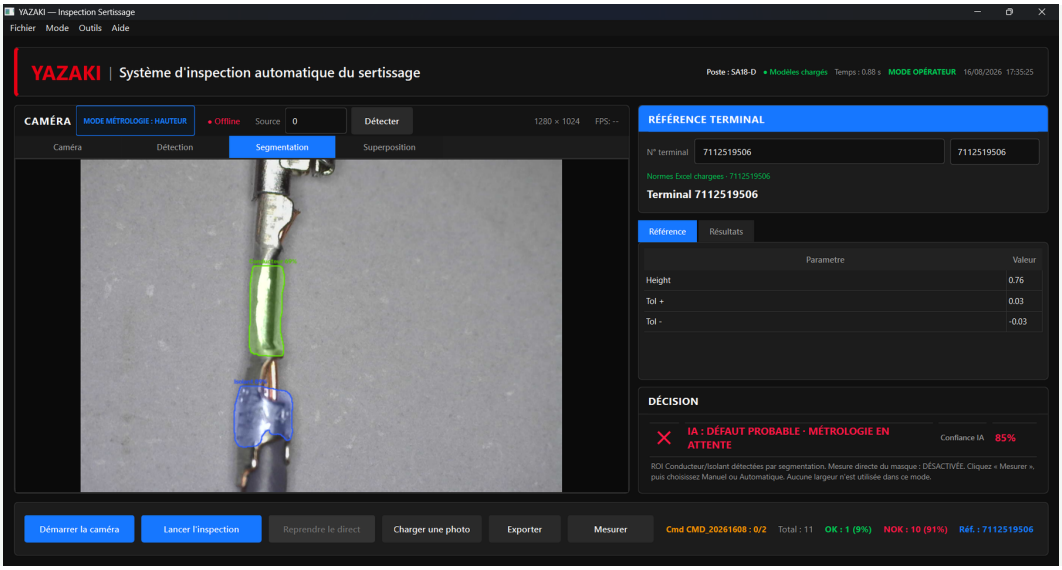
11 / Compétences · 12 / Expériences · 13 / Formation & contact

Les visuels à provenance non confirmée sont signalés comme illustrations. Les valeurs visibles dans les captures ne sont pas extrapolées en performances industrielles.

Inspection intelligente des sertissages - YAZAKI

2026 | PFA · solution développée

YOLOv5 / OpenCV / Jetson Orin Nano / PyQt



Interface d'inspection : segmentation du sertissage, référence terminal et décision affichée.

LE BESOIN

Contrôler la qualité et les dimensions des sertissages à partir d'images.

MA CONTRIBUTION

• Déploiement de YOLOv5 sur NVIDIA Jetson Orin Nano.

• Segmentation du conducteur et de l'isolant, puis métrologie avec OpenCV.

• Développement d'une IHM Python / PyQt : inspection, traçabilité, rapports et comparaison automatique aux tolérances.

• Simulation de l'intégration avec un automate programmable Siemens sous TIA Portal.

MÉTHODE

Image du sertissage → Détection YOLOv5 → Segmentation et métrologie OpenCV → Tolérances, IHM et traçabilité

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

Une solution de vision sur Jetson et une IHM d'inspection sont documentées. Les captures montrent la segmentation et la métrologie ; elles ne suffisent pas à établir une précision statistique. La liaison Siemens reste simulée.

Galerie complète et détails sur le site →

Supervision énergétique - ENSAM Meknès

2026 · En cours | En cours

Raspberry Pi / Modbus RTU/TCP / IIoT



Illustration de présentation du campus ENSAM Meknès — provenance non confirmée. Les chiffres à l'écran ne sont pas présentés comme des mesures validées.

LE BESOIN

Concevoir un suivi énergétique à partir des centrales de mesure, onduleurs et transformateurs électriques.

MA CONTRIBUTION

• Conception de l'acquisition des données énergétiques du campus.

• Interconnexion via Raspberry Pi et Modbus RTU/TCP pour centraliser les données et préparer une supervision en temps réel.

MÉTHODE

Mesures électriques → Modbus & Raspberry Pi → Préparation de la supervision

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

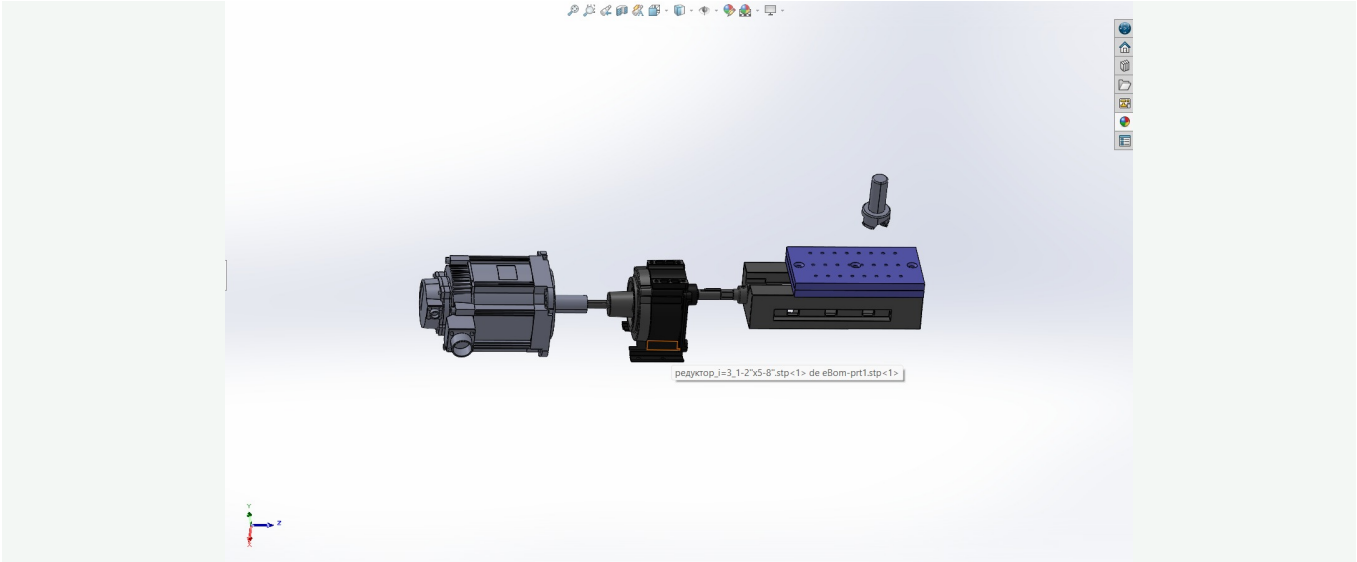
Conception de la collecte et de l'interconnexion via Raspberry Pi et Modbus. Projet en cours : aucune série de mesures validées n'est fournie.

Galerie complète et détails sur le site →

Conception électrique d’un axe CNC

2026 | Étude de conception

BLAC / AutoCAD Electrical / Dimensionnement



Vue CAO de l’ensemble moteur, accouplement et axe. Elle accompagne l’étude de dimensionnement électrique.

LE BESOIN

Dimensionner l’entraînement électrique d’un axe CNC et préparer les schémas associés.

MA CONTRIBUTION

• Calcul des inerties, couples d’accélération et de freinage et couple RMS.

• Choix du variateur.

• Conception des schémas de puissance, de commande et des plans de bornier sous AutoCAD Electrical.

MÉTHODE

Inerties & profil de mouvement → Couples & choix de l’entraînement → Schémas électriques

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

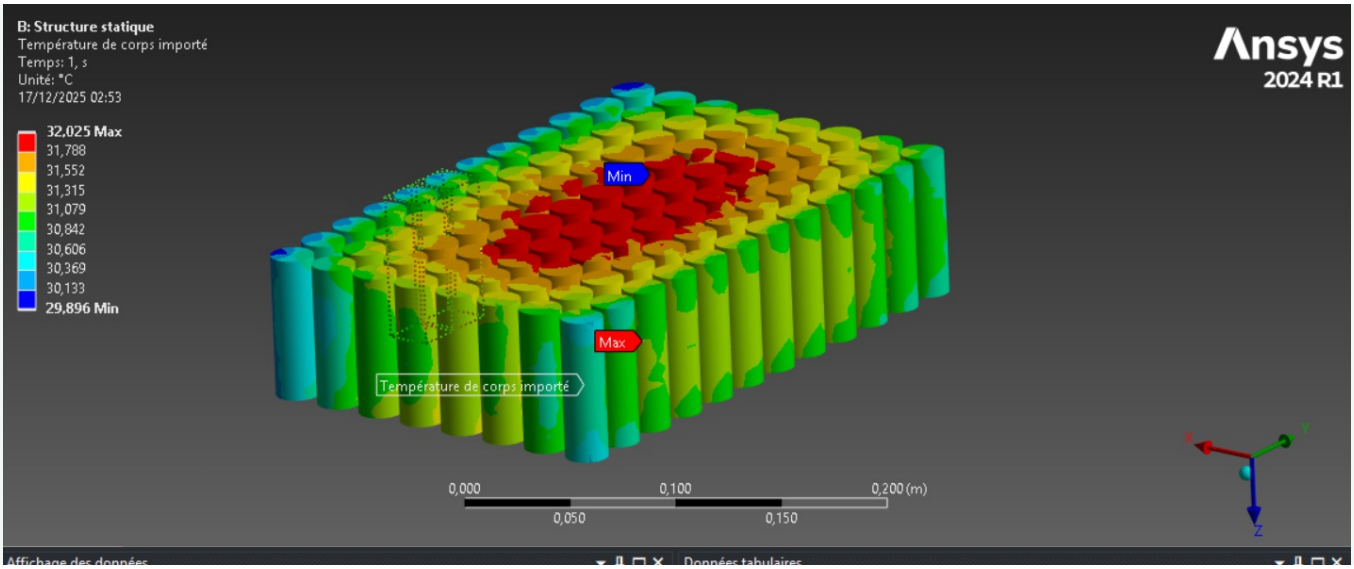
Dimensionnement du servomoteur BLAC et choix du variateur ; conception des schémas électriques. Les visuels disponibles montrent la CAO mécanique, pas les plans AutoCAD Electrical.

Galerie complète et détails sur le site →

Module batterie : thermique & structure

2025 – 2026 | Étude par simulation

ANSYS / Thermique / Analyse mécanique



Résultat de simulation ANSYS : distribution de température sur le module batterie, avec son échelle d'origine.

LE BESOIN

Analyser le comportement thermique et mécanique d'un module batterie VE.

MA CONTRIBUTION

• Simulation du refroidissement et évaluation de Tmax, Tmin et de l'écart de température ΔT.

• Analyse thermo-mécanique des contraintes de Von Mises, des déformations et du facteur de sécurité.

MÉTHODE

Module batterie → Simulation thermique → Analyse thermo-mécanique

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

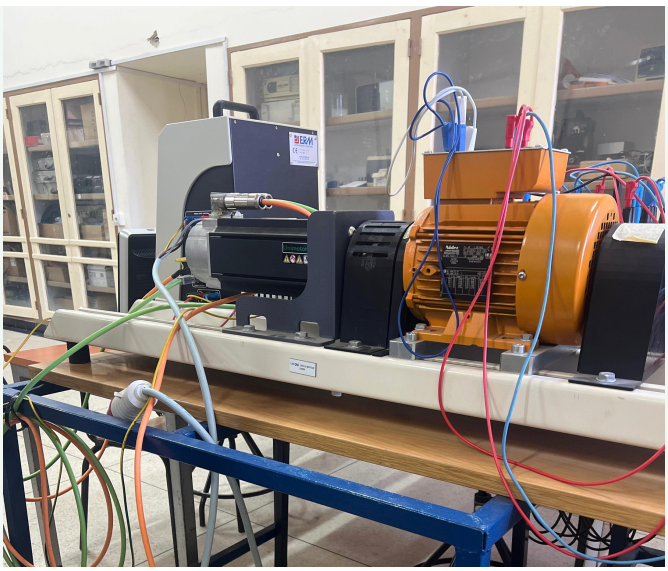
Les captures documentent des champs de température sous ANSYS. Les conditions aux limites et un rapport complet seraient nécessaires pour comparer quantitativement les résultats.

Galerie complète et détails sur le site →

Banc d’essai moteur asynchrone

2026 | Mise en service et essais

Moteur asynchrone / Variateur / Essais



Banc de machines électriques : moteur, charge, câblage et équipements de mesure visibles.

LE BESOIN

Étudier les caractéristiques d’un moteur asynchrone associé à un variateur et une charge active.

MA CONTRIBUTION

• Câblage, paramétrage et mise en service du banc.

• Essais à vide et en charge.

• Étude du couple, de la vitesse, du courant, de la puissance et du rendement.

MÉTHODE

Câblage & paramétrage → Essais à vide / en charge → Étude des caractéristiques

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

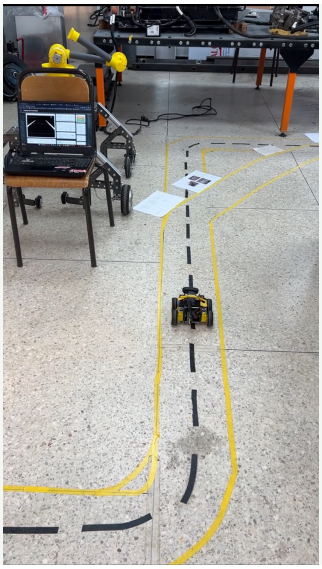
Banc mis en service et essais à vide et en charge décrits dans le CV. La photo montre le montage ; aucune courbe expérimentale chiffrée n’est fournie.

Galerie complète et détails sur le site →

Suivi intelligent de voie

2025 – 2026 | Développement et essais en laboratoire

Python / OpenCV / Traitement d'image



Plateforme sur une piste balisée en laboratoire, avec poste de supervision.

LE BESOIN

Extraire les marquages routiers d'un flux vidéo pour guider une correction de trajectoire.

MA CONTRIBUTION

• Détection des marquages routiers avec Python et OpenCV.

• Filtrage des détections et développement d'une logique de correction de trajectoire en temps réel.

MÉTHODE

Flux vidéo → Détection & filtrage → Logique de correction

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

Traitement vidéo et logique de correction développés. Les photographies documentent la plateforme et la piste de laboratoire, sans démontrer un niveau de performance autonome.

Galerie complète et détails sur le site →

Robot d’inspection ferroviaire TGV

2025 | Étude de conception

CATIA V5 / DMU Kinematics / Motoréducteurs



Illustration de présentation du robot ferroviaire — provenance non confirmée. Ce visuel ne constitue pas une preuve de fabrication ou d’essai sur rail.

LE BESOIN

Étudier la conception mécanique d’un robot d’inspection ferroviaire TGV.

MA CONTRIBUTION

• Modélisation et assemblage mécanique sous CATIA V5.

• Dimensionnement des motoréducteurs et étude des mouvements avec DMU Kinematics.

MÉTHODE

Modélisation CAO → Dimensionnement → Étude cinématique

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

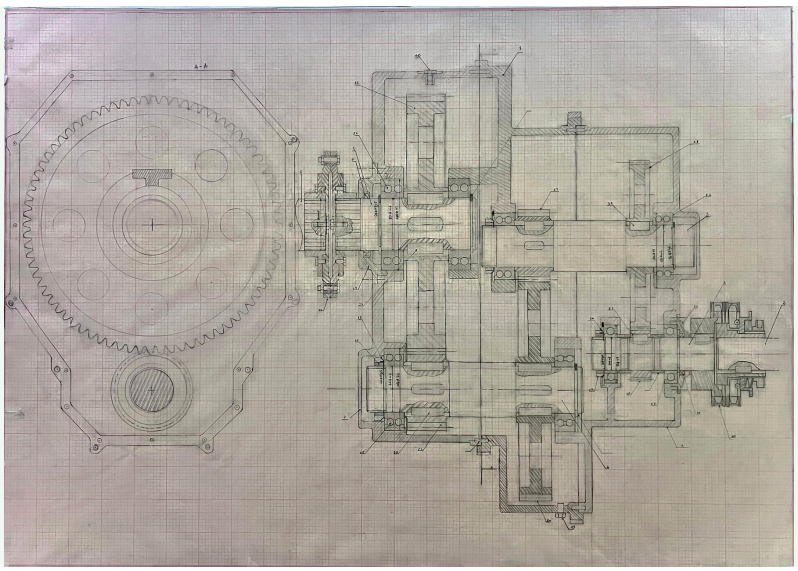
Modélisation et assemblage CATIA V5, dimensionnement des motoréducteurs et étude des mouvements. Les fichiers CAO et relevés d’essais ne sont pas fournis ; aucune réalisation physique n’est revendiquée.

Galerie complète et détails sur le site →

Élévateur à godets

2024 – 2025 | Étude de dimensionnement

Cinématique / Transmission / Motoréducteur



Dessin technique photographié : arbres, engrenages et vues d'assemblage. Certaines petites cotes nécessitent le document original.

LE BESOIN

Dimensionner les organes de transmission d'un élévateur à godets.

MA CONTRIBUTION

• Étude cinématique et dynamique et calcul des puissances et couples de transmission.

• Choix du motoréducteur et dimensionnement des arbres et engrenages.

MÉTHODE

Étude cinématique & dynamique → Puissances & couples → Organes de transmission

RÉSULTATS & PÉRIMÈTRE

Étude cinématique et dynamique, choix du motoréducteur et dimensionnement des arbres et engrenages. Le dessin et sa présentation illustrent le travail de conception.

Galerie complète et détails sur le site →

Une pratique pluridisciplinaire.

Électrotechnique & entraînements

Moteurs asynchrones / BLAC · Variateurs · Dimensionnement BT · Schémas électriques · AutoCAD Electrical · Caneco BT

Automatisation & supervision

Siemens S7-300 / S7-1200 / S7-1500 · Allen-Bradley · TIA Portal · STEP 7 · WinCC / SCADA · Node-RED · IHM

Vision industrielle & données

Python · OpenCV · YOLOv5 · PyQt · Power BI · Excel / VBA · Inspection OK/NOK · Traçabilité et reporting

Simulation & conception

ANSYS · MATLAB / Simulink · CATIA V5 · SolidWorks · KiCad · Modélisation multiphysique · Conception électromécanique

Systèmes embarqués & logiciel

NVIDIA Jetson Orin Nano · STM32 · ESP32 · C / C++ · Java · SQL · Git / GitHub · Linux

Digital Twin & IIoT

Raspberry Pi · Modbus RTU / TCP · OPC UA · MQTT · AAS / AASX · Unity 3D · Acquisition temps réel · Supervision énergétique

Maintenance & performance

Maintenance préventive · AMDEC · Pareto · MTBF · Diagnostic · Analyse des défaillances

Réseaux industriels & cybersécurité OT

PROFINET · PROFIBUS DP · EtherNet/IP · VLAN · VPN · Wazuh · Segmentation IT / DMZ / OT

L’ingénierie sur le terrain.

YAZAKI Morocco

2026 / Atlantic Free Zone · Kénitra

PFA · Vision industrielle & contrôle qualité

• Conception d’un contrôle qualité des sertissages par YOLOv5 sur NVIDIA Jetson Orin Nano.

• Segmentation conducteur / isolant et métrologie avec OpenCV.

• Développement d’une IHM Python / PyQt pour l’inspection, la traçabilité et les rapports.

• Simulation de l’intégration avec un automate Siemens sous TIA Portal.

LafargeHolcim Maroc

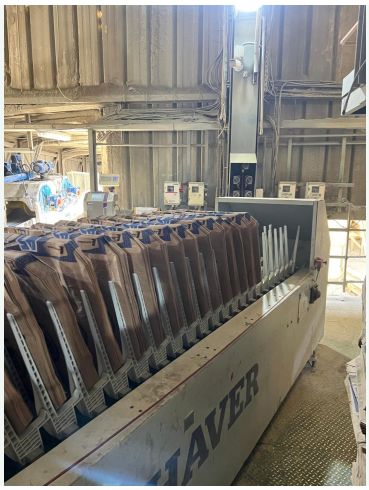
Juil. – août 2025 / Meknès

Stage · Maintenance industrielle & fiabilité

• Élaboration d’une stratégie de maintenance préventive des ensacheuses HAVER ROTO PACKER.

• Application des méthodes AMDEC et Pareto pour hiérarchiser les composants critiques.

• Analyse du MTBF pour définir les fréquences d’intervention.





Stage LafargeHolcim : équipement HAVER et photographie de terrain.

Construire la suite.

2024 – 2027 / ENSAM Meknès

Cycle ingénieur · Génie électromécanique

Commande et Maintenance Industrielles · diplôme préparé

2022 – 2024 / ENSAM Meknès

Cycle préparatoire intégré

Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur

2021 – 2022 / Maroc

Baccalauréat · Sciences physiques

Mention Très Bien

LANGUES

Arabe · natif · Français · B2 · Anglais · B2

ÉCHANGEONS

m.reda.marzouq@gmail.com

+212 6 21 67 05 52

LinkedIn / mohamed-reda-marzouq

GitHub / marreda906-commits/portfolio

https://marreda906-commits.github.io/portfolio/

Meknès, Maroc · ENSAM Meknès
Diplôme d'ingénieur préparé, échéance 2027.